(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217139530 U
(45)授权公告日 2022.08.09

(21)申请号 202123396765.6

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司
地址 215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇南漳泾路103号

(72)发明人 陈莉 王晓光 刘哲民

(74)专利代理机构 苏州隆恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32366
专利代理师 金京

(51)Int.Cl.
B01D 35/02(2006.01)
B01D 29/96(2006.01)

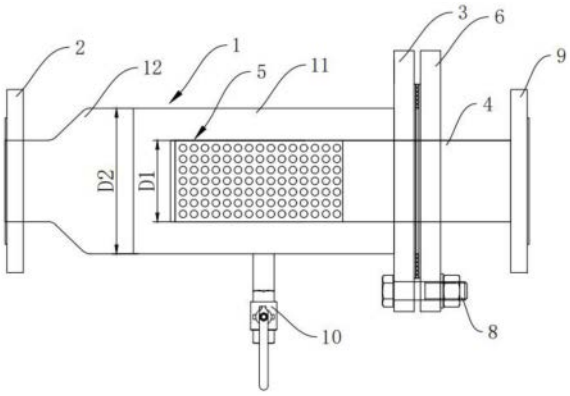
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种卧式直通除污器

(57)摘要

本实用新型公开了一种卧式直通除污器，包括：筒体，所述筒体沿水平方向延伸，其一端设有第一法兰形成进水口，其另一端设有第二法兰形成出水口，在所述筒体的底部连通有排污阀；出水管，所述出水管的第一端经所述出水口延伸至所述筒体内，在所述第一端可拆卸连接有滤网管，所述筒体内的液体经所述滤网管进入所述出水管；在所述出水管上套接有第三法兰，所述第三法兰位于所述第二法兰背离所述筒体的一侧，且所述第三法兰与所述第二法兰可拆卸连接；所述出水管和所述滤网管能在所述第三法兰的带动下移出所述筒体内。该卧式直通除污器结构简单，易于拆卸检修，保证过滤效果。



CN 217139530 U

1.一种卧式直通除污器,其特征在于,包括:

筒体,所述筒体沿水平方向延伸,其一端设有第一法兰形成进水口,其另一端设有第二法兰形成出水口,在所述筒体的底部连通有排污阀;

出水管,所述出水管的第一端经所述出水口延伸至所述筒体内,在所述第一端可拆卸连接有滤网管,所述筒体内的液体经所述滤网管进入所述出水管;在所述出水管上套接有第三法兰,所述第三法兰位于所述第二法兰背离所述筒体的一侧,且所述第三法兰与所述第二法兰可拆卸连接;所述出水管和所述滤网管能在所述第三法兰的带动下移出所述筒体内。

2.根据权利要求1所述的卧式直通除污器,其特征在于:所述滤网管为一端开口的圆柱管,包括沿其轴线依次设置的过滤部和连接部,且所述连接部朝向所述开口的一端,所述连接部套接于所述第一端。

3.根据权利要求2所述的卧式直通除污器,其特征在于:所述连接部与所述第一端通过第一螺栓连接。

4.根据权利要求2所述的卧式直通除污器,其特征在于:所述筒体包括直管和连接于所述直管一端的变径管,所述过滤部位于所述直管内,且所述过滤部的纵截面积为S1,所述直管的纵截面积为S2,S2/2≤S1≤2S2/3。

5.根据权利要求4所述的卧式直通除污器,其特征在于:所述滤网管的直径为D1,所述直管的直径为D2,D2/2≤D1≤2D2/3。

6.根据权利要求1所述的卧式直通除污器,其特征在于:所述滤网管的中心轴线与所述筒体的中心轴线相重合。

7.根据权利要求1所述的卧式直通除污器,其特征在于:所述第二法兰与所述第三法兰通过第二螺栓连接。

8.根据权利要求1所述的卧式直通除污器,其特征在于:所述出水管的第二端设有用于设备连接的第四法兰,所述第二端与所述第一端相对。

一种卧式直通除污器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及除污器技术领域，尤其涉及一种卧式直通除污器。

背景技术

[0002] 除污器是在石油化工工艺管道中应用较广的一种部件。其作用一是防止管道介质中的杂质进入传动设备或精密部位，以防止生产发生故障或影响产品的质量。除污器一般安装在用户入口供水总管上，以及热源(冷源)、用热(冷) 设备、水泵、调节阀入口处。其结构形式有Y型除污器、锥形除污器、直角式除污器和高压除污器，其主要材质有碳钢、不锈耐酸钢、锰钒钢、铸铁和可锻铸铁等。内部的过滤网有铜网和不锈耐酸钢丝网。

[0003] 其中，滤网是除污器中的一个重要部件，用来过滤管道中的杂质，保持系统水质清洁，减少阻力，保护系统设备安全稳定运行。在使用过程中，杂质易造成滤网堵塞。现有滤网固定连接于除污器内部，通过反向冲洗的方式清洁滤网，但该方式清洁效果差，且清洁成本高。

发明内容

[0004] 为了克服现有技术中的缺陷，本实用新型实施例提供了一种卧式直通除污器，该除污器结构简单，便于拆卸检修，从而保证过滤效果。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种卧式直通除污器，包括：

[0006] 筒体，所述筒体沿水平方向延伸，其一端设有第一法兰形成进水口，其另一端设有第二法兰形成出水口，在所述筒体的底部连通有排污阀；

[0007] 出水管，所述出水管的第一端经所述出水口延伸至所述筒体内，在所述第一端可拆卸连接有滤网管，所述筒体内的液体经所述滤网管进入所述出水管；在所述出水管上套接有第三法兰，所述第三法兰位于所述第二法兰背离所述筒体的一侧，且所述第三法兰与所述第二法兰可拆卸连接；所述出水管和所述滤网管能在所述第三法兰的带动下移出所述筒体内。

[0008] 上述技术方案中，所述滤网管为一端开口的圆柱管，包括沿其轴线依次设置的过滤部和连接部，且所述连接部朝向所述开口的一端，所述连接部套接于所述第一端。

[0009] 上述技术方案中，所述连接部与所述第一端通过第一螺栓连接。

[0010] 上述技术方案中，所述筒体包括直管和连接于所述直管一端的变径管，所述过滤部位于所述直管内，且所述过滤部的纵截面积为S1，所述直管的纵截面积为S2，$S2/2 \leqslant S1 \leqslant 2S2/3$。

[0011] 上述技术方案中，所述滤网管的直径为D1，所述直管的直径为D2，$D2/2 \leqslant D1 \leqslant 2D2/3$。

[0012] 上述技术方案中，所述滤网管的中心轴线与所述筒体的中心轴线相重合。

[0013] 上述技术方案中，所述第二法兰与所述第三法兰通过第二螺栓连接。

[0014] 上述技术方案中，所述出水管的第二端设有用于设备连接的第四法兰，所述第二

端与所述第一端相对。

[0015] 由于上述技术方案运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：

[0016] 1.本实用新型中在出水管上套接有第三法兰，第三法兰与第二法兰可拆卸连接，使出水管和滤网管能在第三法兰与第二法兰分离后，由第三法兰带动其移出筒体内，并且由于滤网管与出水管同样为可拆卸连接，各部分间拆卸方便，从而便于在除污器外部对滤网管进行清洗、更换，有利于工作人员提高对滤网管的检修频率、检修效率，进而确保除污器的过滤效果，降低除污器的使用成本、维护成本。

[0017] 2.第三法兰与第二法兰通过螺栓连接，滤网管与出水管通过螺栓连接，其连接结构简单，拆装方便。

[0018] 3.过滤部的纵截面积S1与直管的纵截面积S2间具有S2/2≤S1≤2S2/3，提高除污器内部的过滤面积，提高液体的过滤效率。

[0019] 4.使滤网管的中心轴线与筒体的中心轴线相重合，且滤网管的直径D1与直管的直径D2满足D2/2≤D1≤2D2/3，使滤网管、出水管在第三法兰的带动下可直接从出水口抽出，简化操作。

[0020] 为让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附图式，作详细说明如下。

附图说明

[0021] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0022] 图1是本实用新型卧式直通除污器结构示意图；

[0023] 图2是本实用新型出水管与滤网管间的连接示意图。

[0024] 以上附图的附图标记：1、筒体；11、直管；12、变径管；2、第一法兰； 3、第二法兰；4、出水管；5、滤网管；51、过滤部；52、连接部；6、第三法兰；7、第一螺栓；8、第二螺栓；9、第四法兰；10、排污阀。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例一：参见图1～2所示，一种卧式直通除污器，包括：

[0027] 筒体1，所述筒体1沿水平方向延伸，其一端设有第一法兰2形成进水口，其另一端设有第二法兰3形成出水口，在所述筒体1的底部连通有排污阀10；

[0028] 出水管4，所述出水管4的第一端经所述出水口延伸至所述筒体1内，在所述第一端可拆卸连接有滤网管5，所述筒体1内的液体经所述滤网管5进入所述出水管4；在所述出水管4上套接有第三法兰6，所述第三法兰6位于所述第二法兰3背离所述筒体1的一侧，且所述

第三法兰6与所述第二法兰3 可拆卸连接;所述出水管4和所述滤网管5能在所述第三法兰6的带动下移出所述筒体1内。

[0029] 将所述出水管4与所述第三法兰6相连,并使所述第三法兰6与所述第二法兰3可拆卸连接,从而在所述第三法兰6与所述第二法兰3分离后,可由所述第三法兰6带动所述出水管4移出所述筒体1内。将所述滤网管5与所述出水管4可拆卸连接,便于所述滤网管5在除污器外进行清洗、更换,提高维护、检修效率。且由于操作方便,有利于工作人员提高对滤网管5的检修频率。进而确保除污器的过滤效果,降低除污器的使用成本、维护成本。

[0030] 参见图1所示,所述筒体1包括直管11和连接于所述直管11一端的变径管12,所述直管11与所述变径管12通过焊接相连。在所述直管11背离所述变径管12的一端设有所述第二法兰3,所述第二法兰3与所述直管11焊接相连。在所述变径管12背离所述直管11的一端设有第一法兰2,所述第一法兰2与所述变径管12焊接相连。所述变径管12由朝向所述直管11一端至背离所述直管11一端其内径逐渐缩小。所述排污阀10设置于所述直管11的底部,且位于所述直管11延伸方向的中间位置。

[0031] 所述第三法兰6与所述第二法兰3上设有相配合的螺纹孔,所述第三法兰6通过设置于两者的螺纹孔内的第二螺栓8连接,其结构简单,拆装方便。所述第三法兰6套接于所述出水管4上,且与所述出水管4间焊接相连。

[0032] 所述滤网管5与所述出水管4间可通过卡接、套接、螺栓连接等。具体的,所述滤网管5为一端开口的圆柱管,包括沿其轴线依次设置的过滤部 51和连接部52,且所述连接部52朝向所述开口的一端,所述连接部52的内径与所述出水管4的外径相适配,所述连接部52套接于所述第一端。优选地,在所述连接部52与所述第一端上设有相配合的螺纹孔,所述连接部52通过设置于两者的螺纹孔内的第一螺栓7连接。

[0033] 所述过滤部51位于所述直管11内,所述过滤部51的纵截面积为S1,所述直管11的纵截面积为S2,使$S2/2 \leqslant S1 \leqslant 2S2/3$,通过增大过滤部51的过滤面积,从而提高过滤效率。

[0034] 为了便于所述出水管4、所述滤网管5从除污器内取出,所述滤网管5 的中心轴线与所述筒体1的中心轴线相重合,且所述滤网管5的直径D1与所述直管11的直径D2间满足$D2/2 \leqslant D1 \leqslant 2D2/3$。

[0035] 参见图1所示,在所述出水管4的第二端还设有用于设备连接的第四法兰9,所述第四法兰9与所述出水管4焊接相连,所述第二端与所述第一端相对。

[0036] 本实用新型中应用了具体实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

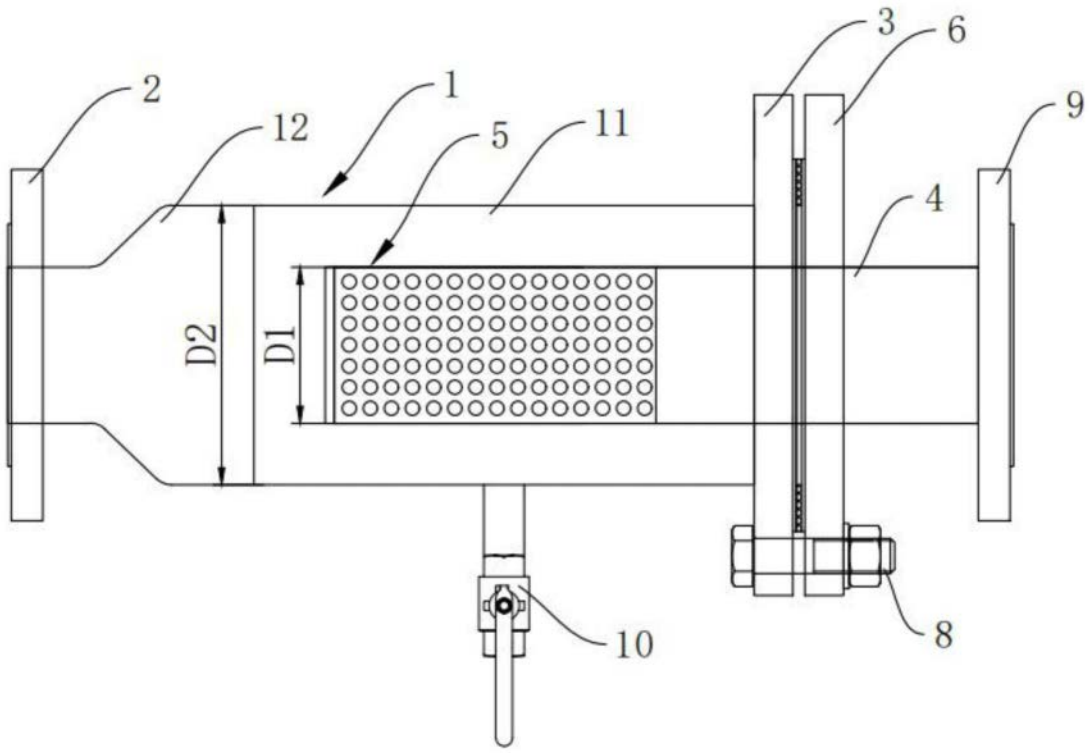


图1

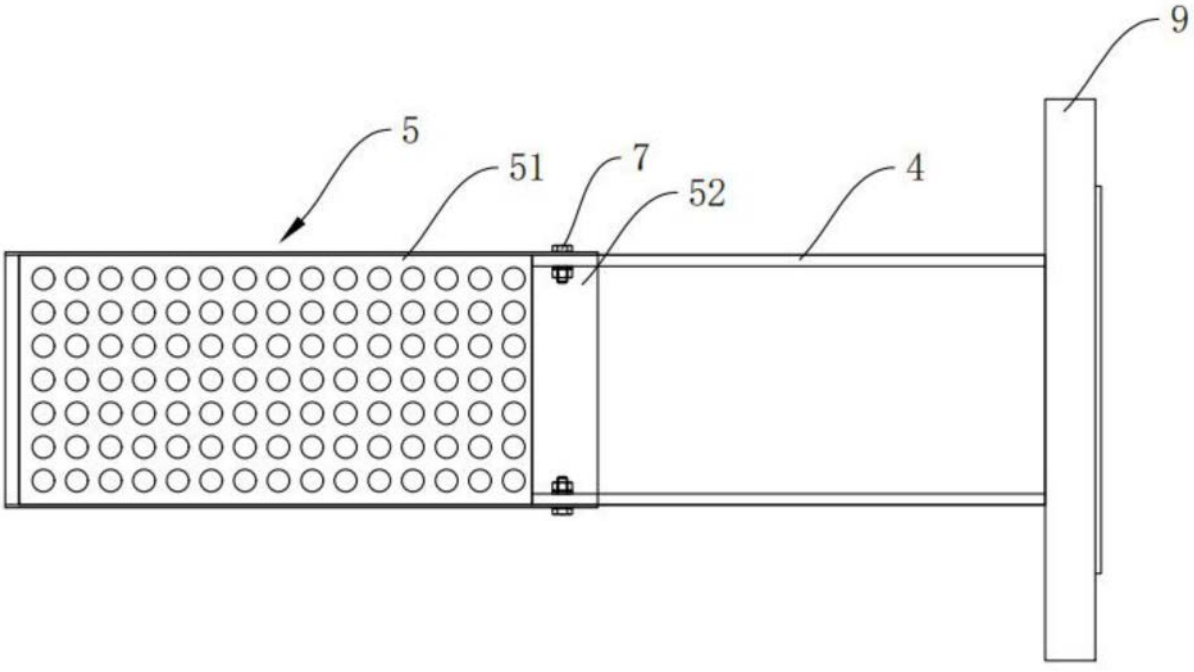


图2